

37

CAPÍTULO

Flujo catabólico de sustancia y energía

En los procesos catabólicos, las biomoléculas se oxidan a CO_2 y H_2O , y parte de la energía que se libera queda retenida en forma de energía química en las moléculas de ATP. En estas transformaciones, los cofactores de oxidación-reducción tienen una función importante por cuanto los equivalentes de reducción que ellos transportan son fundamentales para la conservación de esa energía química. En la degradación de proteínas, glúcidos y lípidos también rigen los principios de la máxima eficiencia y economía, y podemos ver que, aunque las etapas iniciales de la degradación de cada uno de estos compuestos se llevan a cabo por rutas metabólicas distintas, en las etapas ulteriores se forman metabolitos comunes que confluyen en una ruta única. De esta forma, las mismas enzimas son las que continúan con la degradación y oxidación de todos ellos (Fig. 37.1).

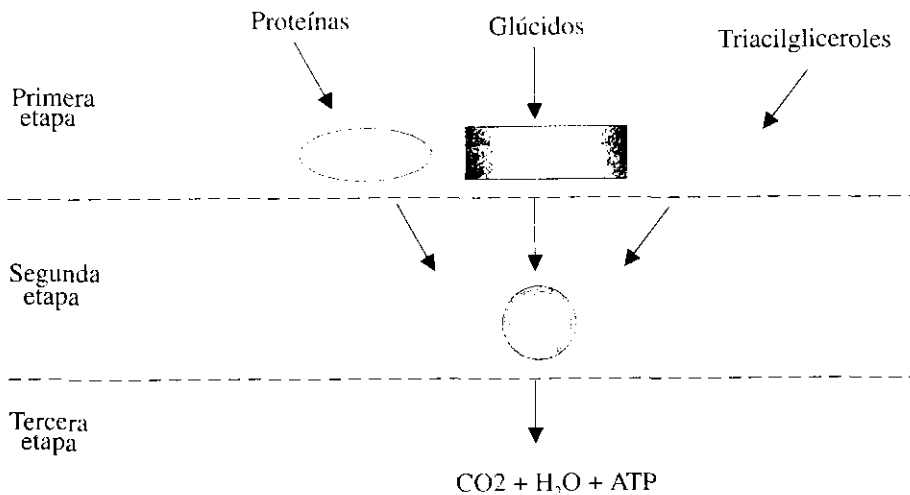


Fig. 37.1. Esquema de la degradación total de las macromoléculas a CO_2 y H_2O . En la primera etapa se degradan, por hidrólisis, hasta sus unidades estructurales. En la segunda etapa sigue la degradación, comienza la oxidación y se llega a metabolitos comunes. En la tercera etapa, la vía oxidativa es común.

Al proceso de oxidación de proteínas, glúcidos y lípidos, hasta la formación de CO_2 y H_2O , lo denominaremos flujo catabólico de sustancia y energía; su función principal es la obtención de energía utilizable por la célula.

Para estudiar este proceso lo dividimos en 3 partes. La primera es aquella en la cual las macromoléculas se hidrolizan, y quedan libres sus componentes o precursores; en la segunda, todos estos precursores, ya sea que provengan de lípidos, glúcidos o proteínas,

quedan transformados en un reducido número de metabolitos comunes; la tercera corresponde a una única vía degradativa final, a CO_2 y H_2O . Aquí es donde se capta, en forma de ATP, la mayor parte de la energía que se libera en los procesos catabólicos y donde el O_2 cumple su función como aceptor final de electrones; por esto, al conjunto de estos procesos se le denomina respiración celular. Es en la mitocondria donde ocurre esta última parte del flujo catabólico de sustancia y energía, y este organelo tiene características estructurales propias que permiten que estos procesos se lleven a cabo con el máximo de eficiencia y economía.

Necesidades energéticas del organismo

Existen diversos procesos en el organismo que requieren energía. Ellos son la síntesis de biomoléculas, el transporte activo de compuestos a través de las membranas, la transmisión del impulso nervioso, y la contracción muscular, entre otros. Tomados en su conjunto, todos estos procesos endergónicos serían los que determinarían las necesidades energéticas del individuo, las cuales son diferentes en cada organismo vivo. Por ejemplo, en el *homo sapiens*, las necesidades de energía dependen de la edad, el sexo, el trabajo físico, el clima y otros factores.

En los fenómenos químicos abióticos, el aporte energético en forma de calor posibilita que muchas reacciones endergónicas se lleven a cabo. No ocurre del mismo modo en la mayoría de los organismos vivos, en los que la temperatura se mantiene entre rangos muy estrechos de variación y en los que las enzimas catalizan la mayoría de las transformaciones. Estas proteínas se desnaturalizarían si la elevación de temperatura sobrepasara un cierto valor. En el proceso evolutivo, el acoplamiento energético representó la mejor solución (capítulo 14).

Los donantes energéticos son las moléculas ricas en energía cuya hidrólisis es exergónica; y entre todas las moléculas de este tipo, el ATP es el transportador energético universal, con lo cual se evidencia una vez más, el origen único de la vida. En ocasiones, durante la catálisis enzimática de un proceso acoplado, la hidrólisis del ATP libera la energía que es utilizada en la reacción catalizada por la enzima. La reacción catalizada por la enzima sería endergónica, mientras que la hidrólisis del ATP sería la reacción exergónica (Fig. 37.2).

In vitro, cada mol de ATP libera, aproximadamente, unas 7,3 kcal; *in vivo*, y en dependencia de las condiciones del medio, se ha calculado que podrían liberarse hasta 12 kcal. Un hombre adulto de peso promedio requeriría recibir, en condiciones basales, unas 2 000 kcal diarias, por lo tanto si las utilizara todas, estaría consumiendo, aproximadamente, la energía liberada por 260 moles de ATP.

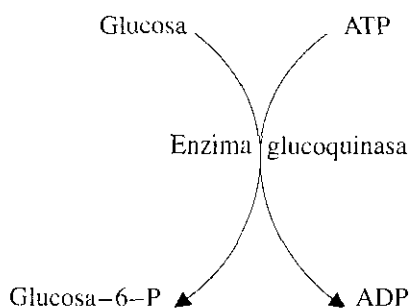


Fig. 37.2. Acoplamiento energético. La enzima glucoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa. Esta reacción es endergónica, y la energía la aporta la hidrólisis del ATP.

Fuentes de energía

Las fuentes exógenas de energía son los alimentos. De los nutrientes que componen la dieta, los glúcidos, las grasas y las proteínas son los que al degradarse aportan la energía que se requiere. La determinación de las kilocalorías que aporta cada uno de estos nutrientes se puede llevar a cabo estudiando su combustión en una bomba calorimétrica. En ella estos compuestos son oxidados totalmente a CO_2 y H_2O , y al mismo tiempo se mide la energía que se libera. Así se ve que el valor calórico de las proteínas es de $5,3 \text{ kcal} \cdot \text{g}^{-1}$, el de los glúcidos de $4,1 \text{ kcal} \cdot \text{g}^{-1}$, y el de las grasas de $9,3$. La misma cantidad de energía que liberan *in vitro* la liberan *in vivo* si son también oxidados a CO_2 y H_2O , pues la energía contenida en un compuesto sólo depende de su estado inicial y final, y no de la vía que se siga en su transformación. La oxidación de estos compuestos en el organismo aporta el mismo valor energético para glúcidos y grasas, pero no para las proteínas, las cuales no sufren la oxidación completa en el organismo, y por ello sólo aportan $4,1 \text{ kcal} \cdot \text{g}^{-1}$ en vez de $5,3$.

Podemos observar que la oxidación de los glúcidos aporta menos cantidad de energía que las grasas (Fig. 37.3).

Si a un animal alimentado solamente con uno de estos compuestos se le determina, en un respirómetro, la relación entre la cantidad de CO_2 que se produce y la cantidad de O_2 que se consume, por unidad de tiempo, se observa que en las grasas esta relación es de 0,75 y en los glúcidos de 1. Esta relación recibe el nombre de cociente respiratorio (Fig. 37.4).

$$\text{Cociente respiratorio} = \frac{\text{CO}_2 \text{ producido}}{\text{O}_2 \text{ consumido}}$$

Cociente respiratorio de la glucosa = $6/6 = 1$

Cociente respiratorio del ácido caproico = $6/8 = 0,75$

En la bomba calorimétrica, los compuestos se oxidan violentamente, sin producirse compuestos intermedios que se puedan recuperar, y la energía liberada por su combustión se disipa en forma de calor.

La oxidación total ocurre de modo diferente en los organismos vivos, fundamentalmente porque en éstos la liberación del contenido energético se lleva a cabo por pasos graduales; además, un porcentaje de ella se conserva, y el proceso tiene lugar a temperatura constante (Fig. 37.5).

Las reacciones de hidrólisis y de oxidación-reducción están implicadas en las transferencias de energía entre sustratos y productos. La conservación de esta energía se hace posible debido a que estas reacciones están catalizadas por enzimas, y ello posibilita el acoplamiento energético.

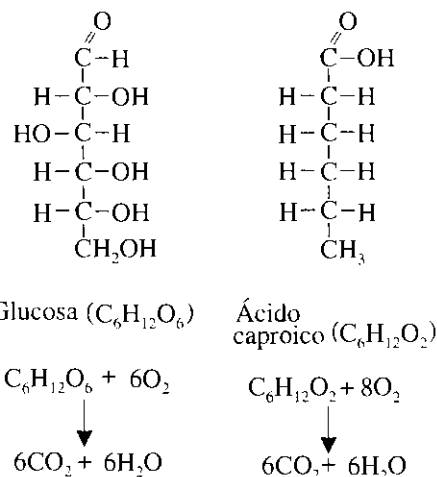


Fig. 37.3. Comparación de la oxidación total a CO_2 y H_2O de la glucosa con la del ácido caproico. Ambas tienen 6 carbonos, pero la glucosa, a pesar de tener el grupo aldehídico, que es menos oxidado que el carboxílico, contiene sus 5 carbonos restantes hidroxilados, lo que hace que se requiera una menor cantidad de O_2 para que se realice su oxidación total.

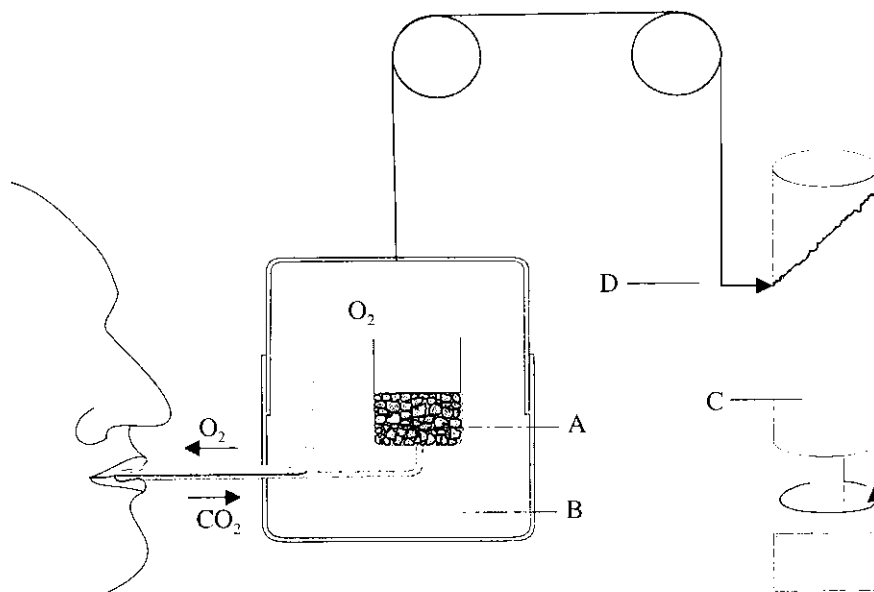
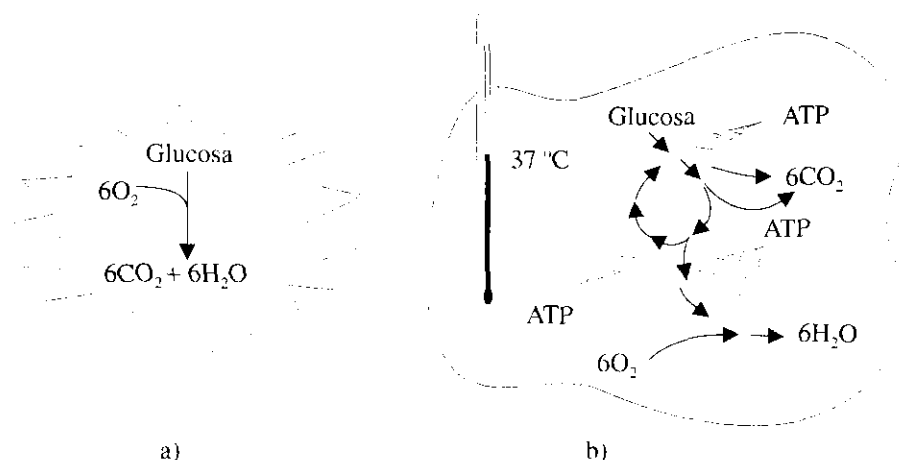


Fig. 37.4. Medición del cociente respiratorio en un respirómetro. El aire espirado pasa a través de A, donde es capturado el CO_2 , mientras que en el tambor rotatorio C se está inscribiendo, con la plumilla D, el oxígeno consumido. Este último se encuentra en la campana B. De la dieta del hombre depende el cociente respiratorio, que se calcula sustituyendo en la fórmula luego de medir estos volúmenes de gases.

Fig. 37.5. Esquema comparando la combustión con la oxidación. a) Representa la reacción violenta que se produce en una bomba calorimétrica en la que la energía se libera bruscamente. b) Representa la oxidación, por pasos, que ocurre en los organismos y a temperatura constante. La energía liberada en las diferentes reacciones acopladas en sistemas enzimáticos puede ser utilizada en la formación de compuestos ricos en energía como el ATP.



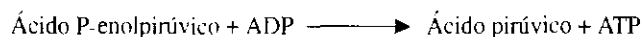
Reacciones de hidrólisis

La cantidad de energía que se libera en las reacciones de hidrólisis depende de la diferencia entre el contenido energético de los reactantes y el de los productos, y a su vez, el contenido energético de un compuesto depende de su estructura molecular. Analicemos la energía que se libera en la hidrólisis de los enlaces en los que está involucrado el fosfato. La energía libre que se obtiene en la hidrólisis de los enlaces fosfato de cualquiera de los compuestos de la tabla 37.1, puede ser cedida para la síntesis de alguno de los compuestos situados por debajo de aquél siempre que exista la enzima que permita el acoplamiento correspondiente.

Tabla 37.1. Energía libre obtenida por la hidrólisis de los enlaces ricos en energía (G en kcal mol^{-1})

Compuesto	Energía
Ácido fosfo-enolpirúvico	-14,8
Carbamil-fosfato	-12,3
Creatina-fosfato	-10,3
Pirofosfato	-10,0
ATP o ADP	-7,3
Glucosa-1-P	-5,0
Glucosa-6-P	-3,3

Por ejemplo, la hidrólisis del ácido fosfo-enolpirúvico se acopla a la síntesis del ATP en una reacción catalizada por la enzima pirúvico quinasa. El componente exergónico del acoplamiento es la hidrólisis del primer compuesto mencionado, y el componente endergónico es la síntesis del ATP. En el centro activo de esta enzima se produce el reconocimiento, y ocurre la catálisis.

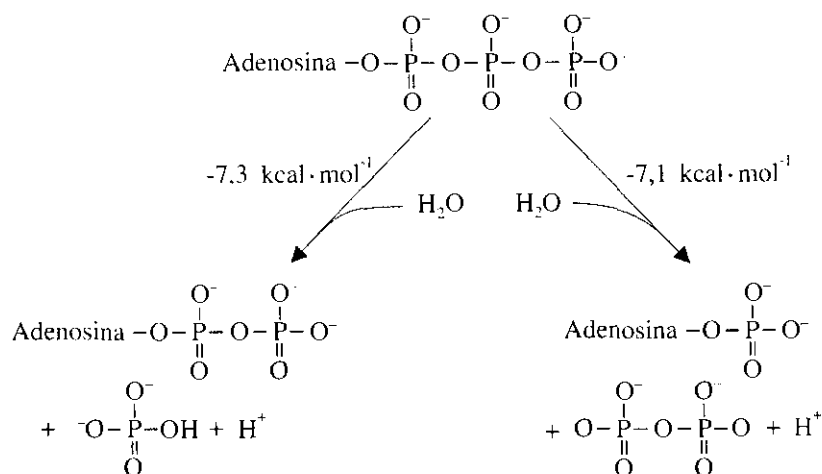


Pudiéramos también pensar en la hidrólisis de la fosfocreatina acoplada a la síntesis de la glucosa-1-P. Aunque en este último ejemplo la energía liberada es suficiente, la enzima no existe en los seres vivos y, por ende, esta reacción no se produce en ellos.

La posición intermedia del ATP, en cuanto al valor de su energía de hidrólisis, posibilita que ella sea un intercambiador energético entre moléculas que están por encima, en cuanto a la energía que contienen, y las de menor contenido energético.

Energía de hidrólisis del ATP

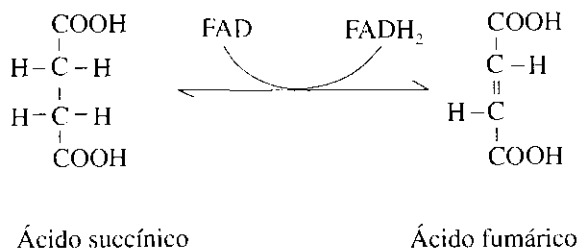
Analicemos brevemente los factores que intervienen en la energía que se libera en la hidrólisis del ATP. Los enlaces cuya hidrólisis libera más energía son los enlaces anhídrido fosfóricos. La liberación de energía ocurre cuando en los productos aumenta la carga eléctrica; este factor, a su vez, produce mayor solvatación. También debemos tener en cuenta la estabilidad de los compuestos que entraron a formar parte de la reacción, que en este caso es mayor en los productos debido a las posibilidades de resonancia del fosfato. Como factor importante, en el ATP, se encuentra la inestabilidad debida a la cercanía entre las cargas negativas de los fosfatos que se repelen, y la cual disminuye en los productos de la hidrólisis, además, el número de productos es mayor que el de reactantes.



Reacciones de oxidación-reducción

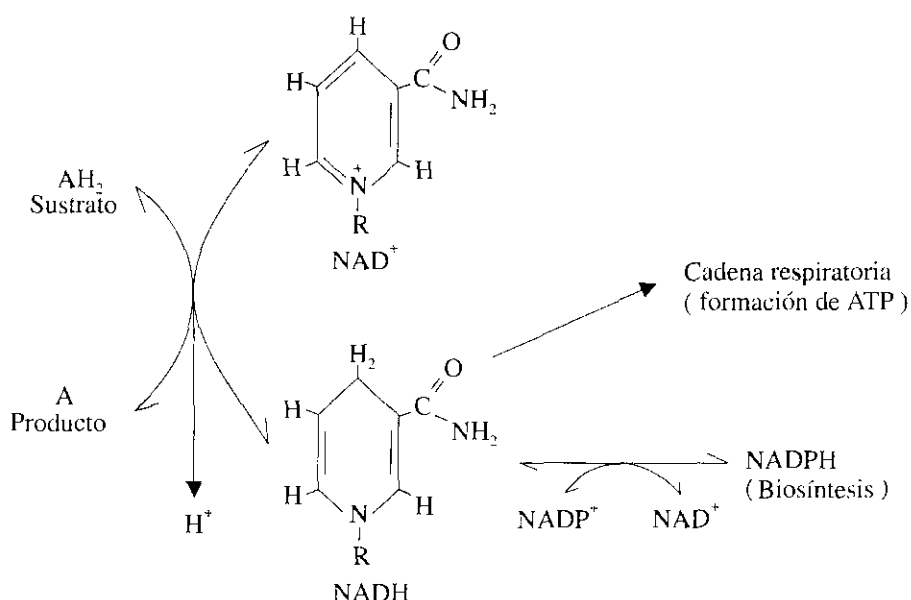
Recordemos que la reducción de una molécula implica adición de electrones, mientras que la oxidación trae como consecuencia la pérdida de ellos. En los organismos vivos, las reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox- producen frecuentemente trasposos de hidrógeno u oxígeno. Si una molécula se oxida puede perder hidrógeno o ganar oxígeno y, por el contrario, al reducirse se puede ganar hidrógeno o perder oxígeno.

Otra característica de estas reacciones es que en ellas, por lo general, participan 2 sustratos; uno de ellos se oxida a expensas del otro, que se reduce, lo que es otro tipo de acoplamiento. Las reacciones redox siempre se acompañan de cambios energéticos. En el siguiente ejemplo, al pasar 2 hidrógenos -2 protones más 2 electrones- del ácido succínico al FAD, y transformarse éste en FADH₂, ocurrió la reacción redox; el FAD se redujo, el succínico se oxidó. Parte de la energía pasa como potencial de reducción al compuesto FADH₂ y parte se pierde como calor.



El estudio de las cantidades de energía que se liberan en este tipo de reacciones se llevará a cabo en un capítulo posterior (capítulo 39); bástenos conocer ahora que estos cambios de electrones alteran la estructura molecular y, por ende, su contenido energético. Al igual que en las reacciones de hidrólisis, la energía que se libera va a depender de las diferencias de carga eléctrica, solvatación, estabilidad, posibilidades de resonancia e impedimentos estéricos entre sustratos y productos.

En las reacciones redox también intervienen las enzimas y, frecuentemente, uno de los componentes de estas reacciones es un cofactor que funciona en el transporte de hidrógenos -protón más electrón- entre esa reacción y una posterior. En el ejemplo que aparece a continuación se observa como el NAD^+ se reduce a NADH , mientras que el otro sustrato de la enzima queda oxidado. Este pudiera ser un esquema simplificado de cualquier reacción redox de derivados proteínicos, glucídicos o lipídicos. El destino de los NADH puede ser diferente, según observamos en la misma figura; o su potencial de reducción es utilizado en otras reacciones, fundamentalmente biosintéticas, después de ser transferidos los hidrógenos al NADP^+ , o bien es utilizado en la formación de ATP.



Cambios energéticos en la reducción del NAD^+

Si comparamos en la figura anterior el NAD^+ con el NADH podremos percatarnos de las diferencias estructurales, las cuales nos explican las diferencias de energía entre ellos.

Varían los enlaces del anillo y el grado de hidrogenación -que se manifiesta en su enlace con el hidrógeno-, se producen cambios de resonancia en el anillo y en la solvatación, ya que de ion positivo que era se convierte en una molécula neutra, y al liberarse un protón hay cambios en el número de las partículas. Como cada enlace tiene una cantidad de energía asociada, esto determina una diferencia neta de energía entre las 2 formas de este cofactor.

Mitocondria

En 1894, *Altman* denominó bioblastos a estos organelos. Más adelante, en 1897, *Benda* usó su nombre actual, por primera vez. En 1913, *Otto Warburg* encuentra que

las enzimas respiratorias están asociadas a estas partículas, pero no fue hasta 1934, en que *Bensley* y *Hoerr* llegaron a aislarla, que se pudo avanzar realmente en el conocimiento bioquímico de este organelo (Fig. 37.6).

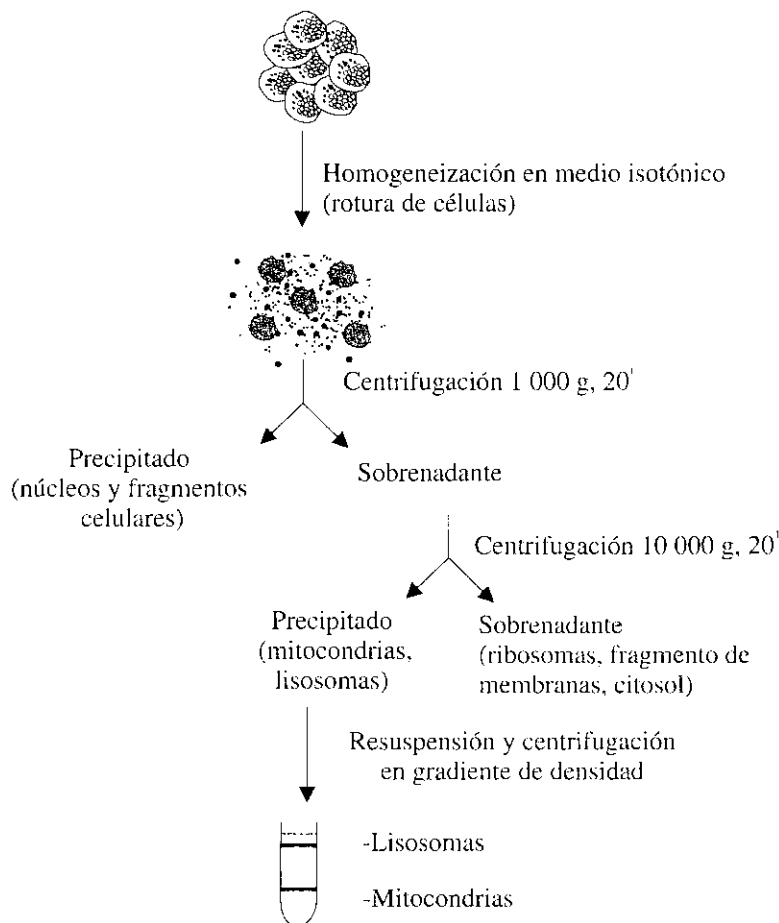


Fig. 37.6. Esquema de aislamiento de una fracción rica en mitocondrias. Se combina la centrifugación diferencial con la centrifugación en gradientes de densidad.

Por último, en 1948 *G. H. Hogeboom* y colaboradores demuestran su papel en la respiración celular.

La mitocondria es un organelo vesicular que no pertenece al sistema de las endomembranas. Consta de 2 membranas: la externa, que la recubre por completo; y la interna, que se repliega en su interior en forma de crestas. Entre ambas membranas se encuentra el llamado espacio intermembranoso, y al material que queda dentro de la membrana interna se le denomina matriz (Fig. 37.7).

El tamaño, forma, volumen, distribución y orientación celular de las mitocondrias varía continuamente, en dependencia del tejido y de su actividad funcional. Su tamaño promedio es de 2 μm de largo por 0,5 de ancho.

Por medio de una ruptura suave con detergentes y centrifugaciones alternas, se han logrado separar las 2 membranas y el contenido de los diferentes espacios mitocondriales en diferentes fracciones (Fig. 37.8).

Una vez separadas, puede analizarse la composición de cada una de esas fracciones y la presencia de enzimas que pertenecen a procesos específicos. En cuanto a su composición protéica se ha visto que la porción mitocondrial más rica en proteínas es la membrana interna (tabla 37.2).

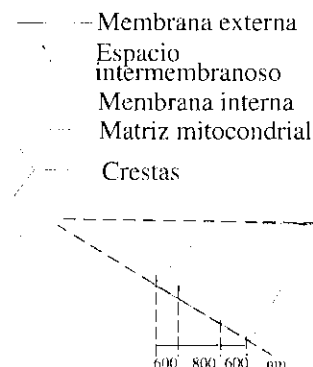


Fig. 37.7. Esquema de una mitocondria. Se amplía el esquema de una parte de la membrana para mostrar la doble membrana, la doble capa lipídica de cada una, el espacio intermembranoso y el grosor de estas porciones.

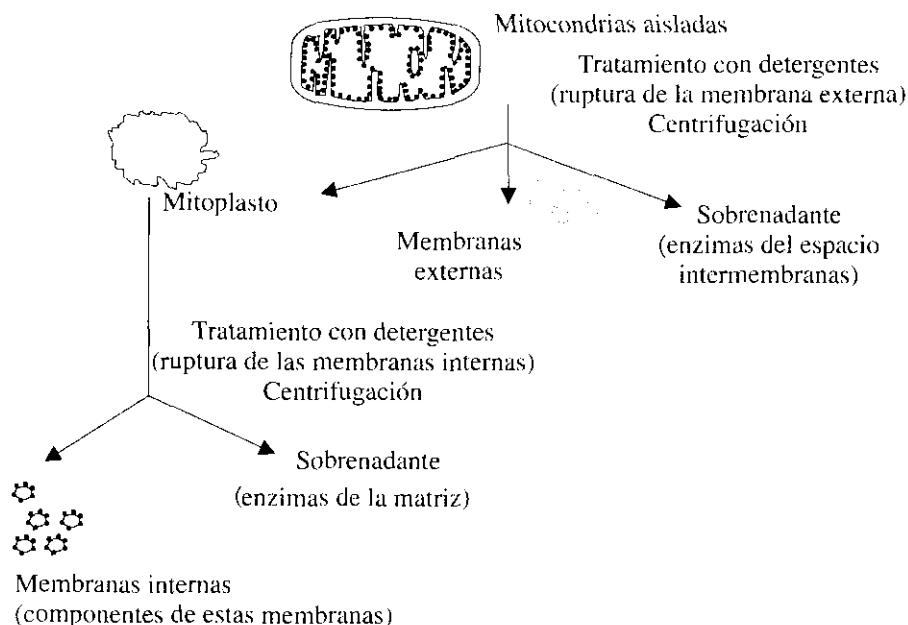


Fig. 37.8. Esquema de separación de las membranas mitocondriales. Se emplea la técnica de la centrifugación diferencial. Una vez separadas, puede analizarse su contenido.

Tabla 37.2. Composición lipídica y proteica de las membranas mitocondriales*

	Membrana externa	Membrana interna
Proteína	30	80
Lípidos	40	20
Otros	30	0

* En porcentaje.

La membrana interna es muy rica en un fosfolípido, el difosfatidil glicerol o cardiolipina (capítulo 13), que representa el 10% de todos los fosfolípidos que aquélla contiene. La cardiolipina, a tales concentraciones, hace impermeable la membrana interna, impidiendo el paso de casi todos los iones y de la mayoría de las moléculas sin carga. No ocurre así en la membrana externa, que es permeable al paso de iones y moléculas menores de 10 000 dalton. En el cuadro 37.1 puede verse la localización de diferentes procesos metabólicos.

Cuadro 37.1. Localización de algunas proteínas mitocondriales

Localización	Proteínas mitocondriales
Membrana externa	Monoamino oxidasa, proteínas de los canales, enzimas del metabolismo de lípidos, acil CoA sintetasa
Espacio intermembranas	Adenilato quinasa, nucleósido difosfatasa
Membrana interna	Proteínas de la cadena del transporte electrónico, ATP sintasa, carnitina-acil-transferasa, proteínas transportadoras
Matriz	Enzimas del ciclo de Krebs, enzimas de la oxidación de ácidos grasos

Estos procesos se detectan al hallarse localizadas las enzimas específicas de cada uno en la fracción mitocondrial analizada. En el cuadro 37.1 se puede ver la localización de algunas de estas proteínas mitocondriales, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas funciones se examinarán cuando se estudien los diferentes procesos metabólicos. No obstante, algunas de estas proteínas, los sistemas transportadores, requieren un estudio previo, ya que es necesario conocerlas antes de presentar, en los próximos capítulos, el proceso bioenergético celular.

Sistemas transportadores de la mitocondria

Entre los transportadores de interés general se encuentran las lanzaderas de hidrógenos, el transportador de ATP-ADP y el del fosfato (Pi). Hay otros también importantes, como los del ácido glutámico, el aspártico, los ácidos tricarboxílicos, el ácido pirúvico, el ácido P-enol pirúvico y el Ca^{2+} .

Transporte de hidrógeno

Las moléculas que transportan el potencial reductor, entre diferentes sistemas enzimáticos, son los cofactores de oxidación-reducción, estudiados en el capítulo 19. En alguna reacción del catabolismo, el cofactor se reduce, y los hidrógenos que porta son cedidos en otra reacción posterior. La mayoría de los cofactores de oxidación-reducción que participan en el catabolismo son sustratos de los transportadores de electrones de la cadena respiratoria, la cual está localizada en la membrana interna de la mitocondria. Debido a su peso molecular, los cofactores no pueden atravesarla, pero existen mecanismos que permiten el paso de los hidrógenos que aquéllos portan, y una vez atravesada la membrana interna, son incorporados de nuevo a cofactores redox que se encuentran dentro del organelo. Estos mecanismos son los siguientes:

1. Lanzadera del glicerol fosfato. Un transporte mitocondrial de hidrógeno es la lanzadera del glicerol fosfato encontrado en los músculos de vuelo de los insectos. Los hidrógenos son transferidos del NADH a la dihidroxiacetona-fosfato, convirtiéndose ésta en glicerol-fosfato, el cual es incorporado a la matriz por una proteína transportadora específica. Una vez en la matriz ocurre la reacción inversa, pero los hidrógenos quedan incorporados al FADH_2 . El sistema enzimático que interviene en la reacción citoplasmática y mitocondrial, toma el mismo nombre, la glicerol-fosfato deshidrogenasa, pero son diferentes proteínas. La ventaja biológica de que el sistema intramitocondrial tenga como aceptor de hidrógenos al FAD en vez de al NAD^+ , hace posible que aun con altos gradientes de NADH en la matriz mitocondrial, los hidrógenos puedan ser internalizados. Este sistema de lanzadera es unidireccional (Fig. 37.9).

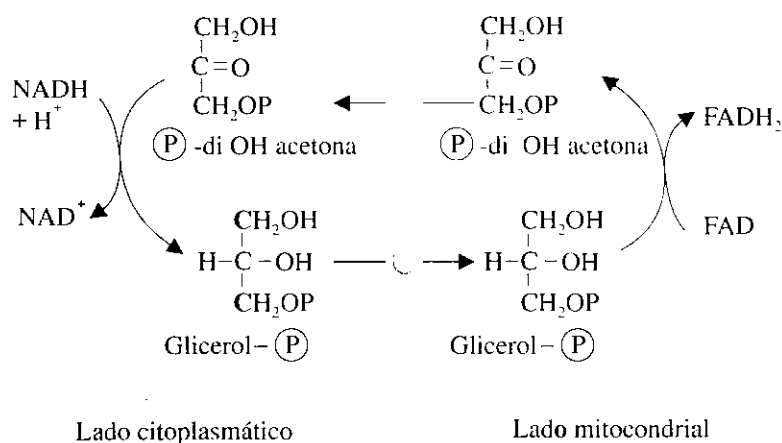
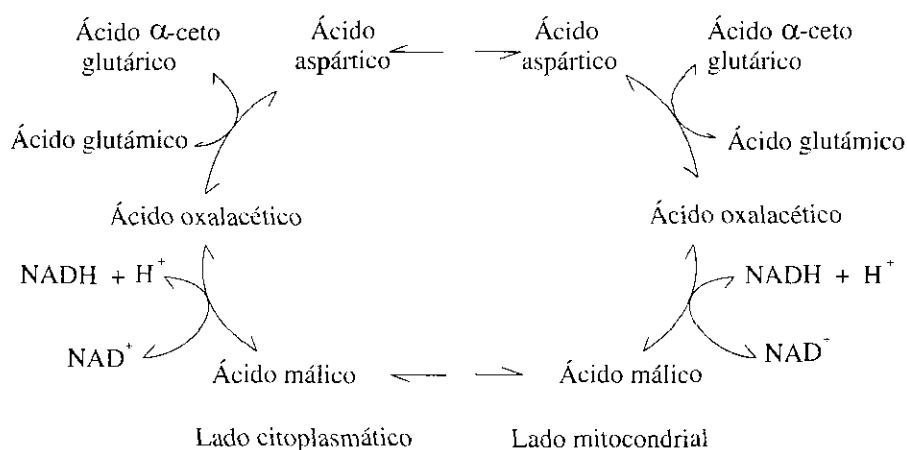


Fig. 37.9. Lanzadera de hidrógenos del glicerol-fosfato. La glicerol-fosfato deshidrogenasa citoplasmática tiene como cofactor al NAD^+ , mientras que el de la mitocondria utiliza FAD. La entrada de hidrógenos se favorece al aumentar la relación NADH/NAD^+ en el citoplasma.

2. Lanzadera del ácido málico-aspártico. Otro transportador de hidrógenos, en mamíferos, es el sistema de la lanzadera de los ácidos málico-aspártico, que consta de 2 transportadores de membrana y 4 enzimas (Fig. 37.10). Este sistema, a diferencia del anterior, es bidireccional. A mayor concentración de cofactores reducidos en el citosol, se desplazan al interior de la mitocondria más hidrógenos, por intermedio de los compuestos que intervienen en esta lanzadera de hidrógenos, y viceversa si la concentración de cofactores reducidos es mayor dentro de la mitocondria. Como se observa en la figura, en el lado citoplasmático de la membrana, los hidrógenos pasan del NADH al ácido oxalacético, formándose el ácido málico. Este es transportado a través de la membrana; una vez dentro de la mitocondria sucede lo contrario, y los hidrógenos quedan de nuevo en el NADH. El ácido oxalacético no puede atravesar la membrana, ya que no existe transportador para este compuesto, sin embargo, el ácido aspártico sí lo tiene, por lo que el ácido oxalacético se transforma en ácido aspártico, y viceversa si es necesario, por medio de una transaminasa.

Fig. 37.10. Lanzadera de hidrógenos de los ácidos málico-aspártico. El sistema consta de 2 transportadores -el del ácido málico y el del ácido aspártico- y de 4 enzimas -la málico deshidrogenasa citoplasmática y la mitocondrial, y la glutámico-oxalacético amino transferasa (GOT) citoplasmática y mitocondrial. El transporte de hidrógenos ocurre hacia la mitocondria al aumentar los cofactores reducidos en el citosol. Al disminuir su concentración se invierte el sentido del transporte.



Transporte de ADP-ATP

La mayoría de los procesos endergónicos que utiliza al ATP se encuentran situados fuera de la mitocondria, y ya se había señalado que la mayor parte del ATP se sintetiza en este organelo. El ATP y el ADP son 2 de los compuestos que no atraviesan la membrana interna. Existe un transportador específico para ellos: el intercambiador ATP-ADP. Esta proteína es un dímero de subunidades idénticas de 29 D, y comprende el 6% de toda la proteína de la membrana interna mitocondrial. El intercambio es electrogénico, pues entra ADP^{3-} y saca ATP^{4-} . Este traspaso está regido por el gradiente de ATP y el de protones (H^+). El intercambiador ATP-ADP es inhibido por el atracilósido y el ácido bongréquico.

Transporte de fosfato

Para que la síntesis intramitocondrial de ATP se lleve a cabo se requiere la presencia de ADP, pero también de P_i . No se conoce mucho acerca de este transportador. Según algunos investigadores, el P_i se intercambia cuando el transportador de los ácidos dicarboxílicos transporta uno de estos ácidos: ácido málico, ácido succínico y ácido fumárico. Otros investigadores señalan que el P_i es intercambiado por OH^- . Pero la teoría que gana más adeptos es la que dice que es transportado con un simporte. Así vemos como el gradiente de protones creado por el transporte de electrones (capítulo 39) es el responsable de la entrada tanto del ADP como del P_i utilizados en la fosforilación oxidativa. En la figura 37.11 pueden verse esquemas de estos últimos transportadores que describimos.

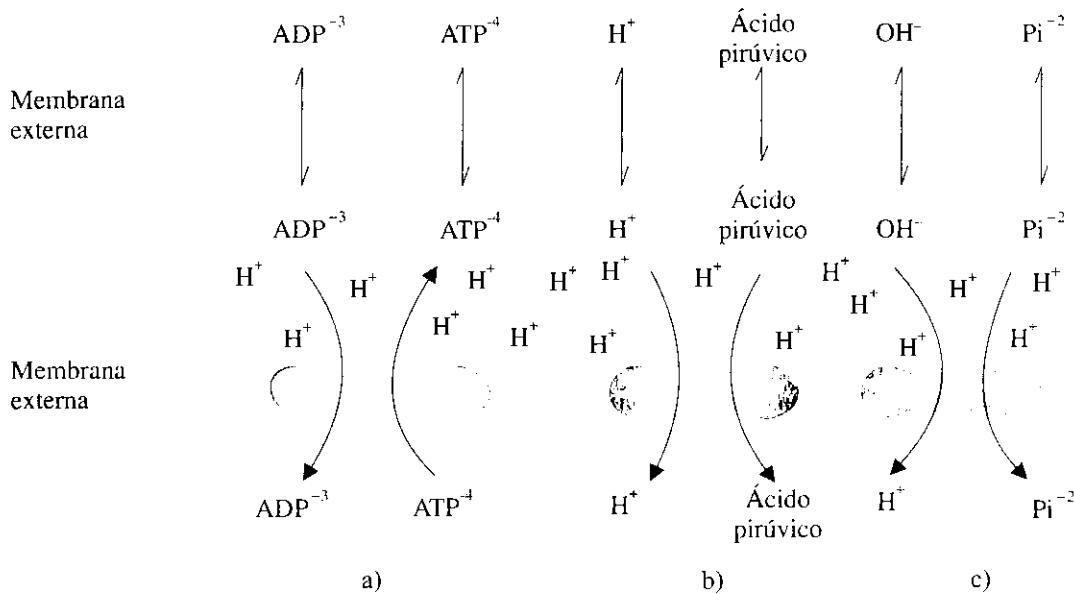


Fig. 37.11. Sistemas de transporte mitocondrial. a) El intercambio ATP-ADP. b) El transporte del ácido pirúvico. c) El transporte de P_i .

Transporte de Ca^{2+}

Como veremos en el capítulo 38, el Ca^{2+} es un regulador importante del ciclo de Krebs y también lo es de la contracción muscular (capítulo 66). Al igual que el retículo endoplásmico, la mitocondria mantiene las concentraciones de este ion en el citoplasma; ambos sirven de tampón de $\text{Ca}^{2+}_{\text{cit}}$.

En la mitocondria, este ion tiene 2 transportadores, uno para su entrada y otro para su salida de este organelo. El de salida es un antiporte con Na^+ . Funciona siempre e independientemente de las concentraciones de $\text{Ca}^{2+}_{\text{cit}}$. Se ha observado la existencia de este transportador fundamentalmente en el músculo, corazón y cerebro.

El transportador de entrada está regulado por su K_m para el Ca^{2+} y por el potencial electroquímico de la membrana ($\Delta\psi$). Como la K_m del transportador para el Ca^{2+} es mayor que las concentraciones de este ion en el citoplasma, su entrada depende del aumento de las concentraciones en el citoplasma. En la figura 37.12 podemos observar los cambios netos de entrada y salida de dicho ion en dependencia de sus concentraciones.

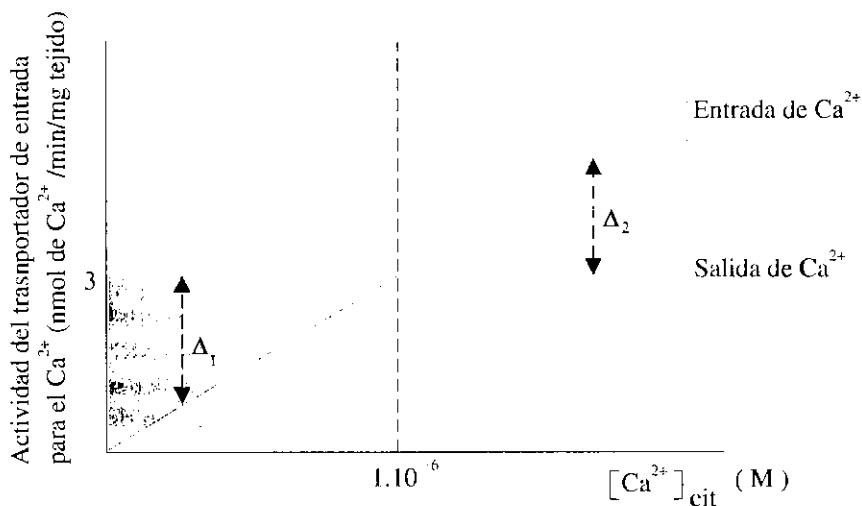


Fig. 37.12. Gráfica del paso de Ca^{2+} por sus 2 transportadores mitocondriales. La actividad del transportador de salida es independiente de las concentraciones de Ca^{2+} citoplásmicas. Se indica, en las ordenadas, la actividad de este transportador. El de entrada sí depende de las concentraciones citoplásmicas de este ion. Si se resta la actividad de ambos transportadores para una $[\text{Ca}^{2+}]_{\text{cit}}$ determinada se puede obtener la salida neta para este ion (Δ_1) o su entrada (Δ_2) neta.

Biogénesis de la mitocondria

La mitocondria se forma con el aporte de 2 sistemas de información que son: el genoma mitocondrial, que sólo aporta la información de un reducido número de proteínas, y el del núcleo celular, que contiene al resto. Existen complejos enzimáticos mitocondriales en los que algunas de sus subunidades provienen de proteínas sintetizadas en el citoplasma, y otras son de origen mitocondrial.

El ADN mitocondrial es de doble banda y circular. Existe un solo tipo de ADN por especie, pero pueden haber varias copias de él en una mitocondria, dispersas por la matriz y asociadas con la membrana interna. El ADN mitocondrial no está asociado con histonas. En los mamíferos, su peso molecular es de aproximadamente 11 000 000 de dalton.

La secuencia del genoma mitocondrial del ser humano se conoce en su totalidad; posee 16 569 pares de bases, y se ha estudiado la información contenida en él: 2 genes aportan la información para 2 tipos de ARN ribosomales, 22 genes codifican los 22 ARN_t mitocondriales y 13 genes codifican proteínas. A diferencia del genoma mitocondrial de levadura, el del ser humano no posee secciones no codificantes. En el ser humano, la mayoría de los segmentos codificantes de proteínas se localizan en una de las bandas del ADN; los genes para los ARN_t, en ambas bandas por igual. Las 2 bandas se transcriben completas a partir de promotores únicos en cada hebra, y se forma un ARN único de cada hebra, luego 3 enzimas los procesan. En la figura 37.13 pueden verse cuáles son los genes que codifican para proteínas.

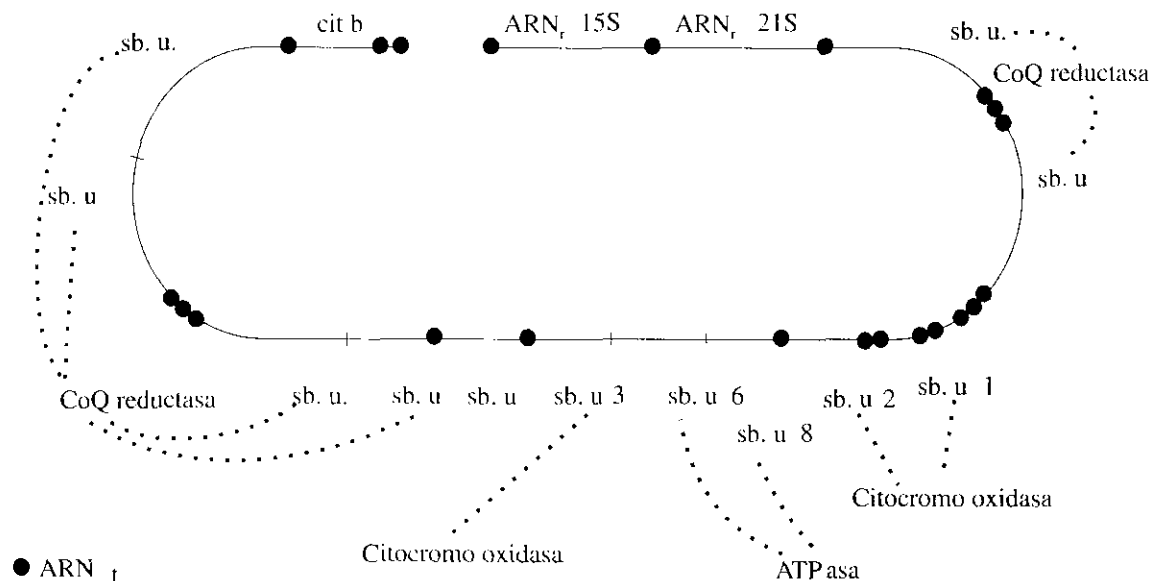


Fig. 37.13. Genes de las proteínas codificadas por el genoma mitocondrial humano. Intercaladas entre las secuencias que codifican para las proteínas y para los RNA_t, se encuentran las secuencias que codifican los RNA_t. Todos los genes, menos una subunidad de la CoQ reductasa y 8 RNA_t, se transcriben a favor de las manecillas del reloj.

Con los 22 ARN_t de la mitocondria, a diferencia de lo que ocurre en el citoplasma, que posee 31 ARN_t, se lleva a cabo la traducción, pues muchos de los ARN_t reconocen en la tercera posición a los 4 nucleótidos. Además, el código genético mitocondrial difiere, en algunos triplete, del celular (cuadro 37.2). La codificación de las enzimas requeridas para la replicación, transcripción y traducción la aporta el ADN nuclear. Las características de la traducción recuerdan más a las de los procariotes que a las de

los eucariotes. Dado que en los mamíferos el espermatozoide no aporta componentes citoplasmáticos, los genes mitocondriales se heredan de la madre.

Cuadro 37.2. Comparación del significado de tripletes del código genético universal y mitocondria

Triplete	Lectura en el código universal	Lectura en el código mitocondrial
UGA	final	tri
AUA	ile	met de iniciación
AGA y AGG	arg	final

La mayor parte de los lípidos son importados. Se sintetizan en el retículo endoplásmico de la célula, y las proteínas de transferencia de fosfolípidos los transportan a la membrana externa mitocondrial. Las proteínas de transferencia de los fosfolípidos son hidrosolubles. Cada proteína reconoce sólo un tipo de fosfolípido. Se cree que de allí se transfieren a la membrana interna por los puntos de adhesión existentes entre las 2 membranas. Estas adherencias entre la membrana externa y la interna son visibles al microscopio electrónico, y se cree que en estos sitios se lleva a cabo el transporte tanto de proteínas, como de lípidos con destino a la membrana interna y a la matriz. El fosfatidil diglicerol, cardiolipina, sí se sintetiza en la mitocondria.

La mitocondria se divide, por lo regular, una vez en cada ciclo celular. La membrana externa comienza a invaginarse de forma circular, el surco se hace cada vez más pronunciado hasta producirse la separación en 2 partes aproximadamente iguales (Fig. 37.14). Esta división presupone una previa duplicación del ADN mitocondrial, que se ha visto ocurre a lo largo del ciclo celular, y no en la fase S del ciclo celular (capítulo 24).

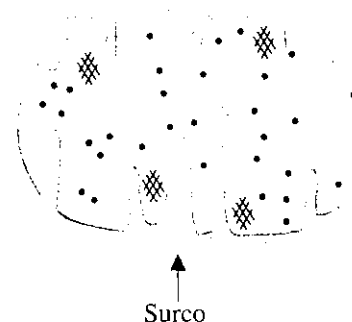


Fig. 37.14. División de la mitocondria. Se observa el surco circular producto de la invaginación de la membrana externa.

Transporte de proteínas a la mitocondria

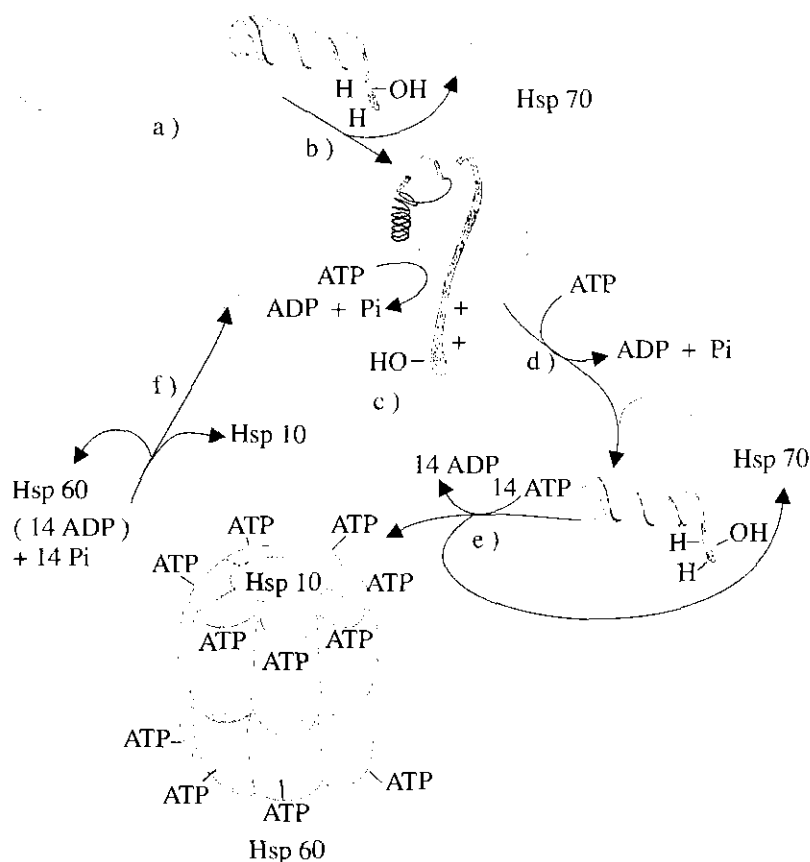
Las proteínas cuyo destino es mitocondrial (Pr-Mit), tienen en su extremo amino terminal secuencias, de 15 a 70 residuos, ricas en aminoácidos básicos e hidroxilados. Estas secuencias no interactúan con el receptor de señal de proteínas que se encuentra en el retículo endoplásmico rugoso, sin embargo, sí interactúan con proteínas chaperonas, en este caso la Hsp 70 *Heat shock protein* de 70 D. Al unirse la Pr-Mit a la Hsp 70, ésta mantiene desenrollada a aquélla y así es reconocida por un receptor de la membrana mitocondrial.

En la mitocondria, la proteína unida a la chaperona es reconocida por un receptor que está acoplado a un canal situado en puntos de unión entre la membrana interna y externa mitocondriales. La secuencia N terminal de la Pr-Mit entra por el canal y varias proteínas la entran y la alan a la matriz con gasto de energía. Una vez dentro de la matriz, la Pr-Mit se vuelve a unir a una Hsp 70 y a continuación es traspasada a otra chaperona, la Hsp 60. Todos estos pasos se realizan con gasto energético, pero además la proteína se ha mantenido desenrollada.

La Hsp 60 es una proteína compuesta por 14 subunidades organizadas en 2 anillos que dejan una cavidad central en la que pueden penetrar proteínas hasta de 90 D. Dentro de esta chaperona, la Pr-Mit adquiere, por último, su conformación final y sale con gasto energético (Fig. 37.15).

Si el destino de la Pr-Mit no es la matriz, sino la membrana interna o el espacio intermembranas, estas proteínas siguen este mismo proceso anterior, dirigidas por secuencias amino terminales; a veces poseen 2 señales, una a continuación de la otra en el mismo extremo. Una peptidasa mitocondrial hidroliza estos segmentos. Luego de entrar a la matriz, se integraría a la membrana interna o la traspasaría para caer del lado del espacio intermembranas.

Fig. 37.15. Transporte de proteínas mitocondriales del citoplasma a la mitocondria. a) La proteína se sintetiza y se une a la Hsp 70 sin adquirir su conformación tridimensional. b) La proteína mitocondrial es reconocida por el receptor mitocondrial, y se interna por el canal. c) La proteína es alada al interior, con gasto de energía, mediante varias proteínas de la matriz. d) Se une a una Hsp 70 mitocondrial. e) Se introduce en el espacio de la Hsp 60 y aquí adquiere finalmente su conformación. f) Al salir de la HSP 60 se dirige a su localización definitiva.



Transporte del citocromo c

El citocromo c constituye una proteína soluble en soluciones acuosas, y su localización mitocondrial es el lado externo de la membrana interna. El citocromo c se sintetiza en el citoplasma celular como apocitocromo c, y sigue la misma ruta descrita antes. Esta proteína no tiene una señal que posteriormente a su localización se hidroliza, sino que es parte de su propia estructura. No es hasta que se encuentra en la cara citoplasmática de la membrana interna que le es incorporado el grupo hemo por la cit c hemo liasa.

Esquema global de obtención de energía por la célula

Hidrólisis de las macromoléculas

Los nutrientes pueden tener un origen exógeno o endógeno. Los primeros ingresan al organismo con la dieta, son hidrolizados en el tubo digestivo por las enzimas y dan como productos sus monómeros constituyentes. Éstos se absorben por la mucosa intestinal, son transportados por la sangre y así llegan a las diferentes células del organismo. Los segundos, son endógenos, resultan hidrolizados por las enzimas lisosomales y los otros sistemas hidrolíticos celulares y sus precursores; se producen intracelularmente.

Formación de los metabolitos comunes

Los precursores de las macromoléculas de origen alimentario, o los provenientes de la propia célula, y las otras pequeñas moléculas forman el *pool* de biomoléculas

-aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, fundamentalmente- que irán transformándose cada vez más en compuestos comunes: el acetil-CoA y ciertos intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Estos procesos ocurren, fundamentalmente, en el citosol y, en parte, en la mitocondria. Los glúcidos y los triacilglicérols se transforman en acetil-CoA, y también algunos de los aminoácidos de las proteínas; los otros aminoácidos se convierten en ácido pirúvico o intermediarios del ciclo de Krebs (Fig. 37.16).

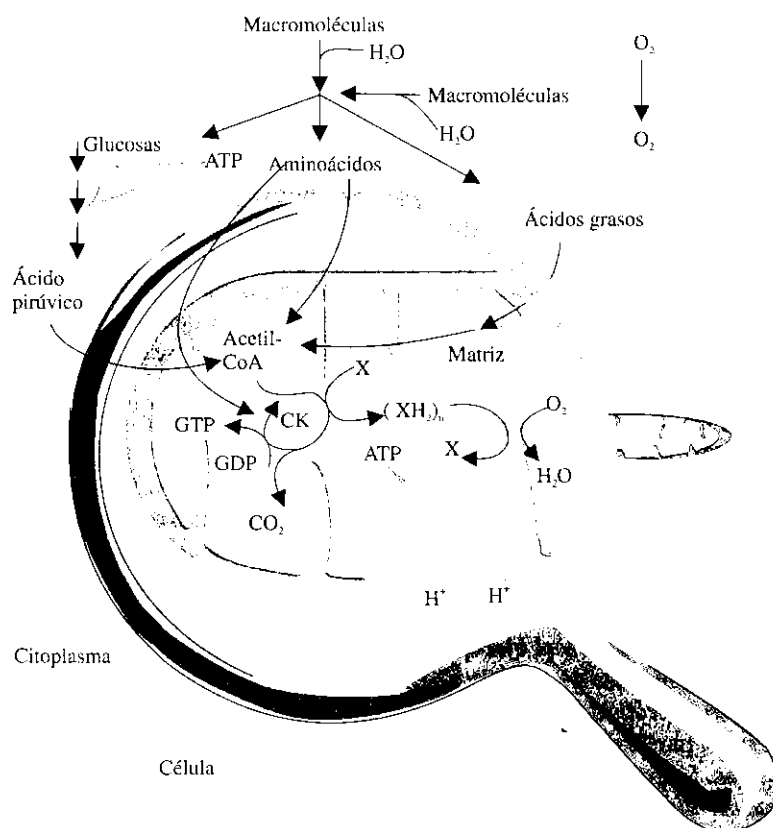


Fig. 37.16. Esquema global de obtención de energía por la célula. Se representa esquemáticamente el compartimento citoplasmático de una célula y una mitocondria, parte de ésta aumentada de tamaño y, a su vez, aumentada de tamaño parte de la membrana interna. Las flechas circulares en la matriz representan el ciclo de Krebs. Los cofactores reducidos, con el oxígeno en la membrana interna, son los precursores del agua, y la energía que se libera en estas reacciones se utiliza en la formación de ATP.

En estas transformaciones -de los precursores a los metabolitos comunes- se forma, aproximadamente, una tercera parte del total de los cofactores reducidos y de los ATP que se producen en todo el proceso catabólico de estos compuestos hasta CO_2 y H_2O .

Vía degradativa final común: respiración celular

Esta ocurre en la mitocondria, parte en la membrana interna y parte en la matriz mitocondrial. La respiración celular comprende 3 procesos: el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Al conjunto de los 2 últimos procesos se le denomina cadena respiratoria. El sistema de la fosforilación oxidativa (endergónico) es el proceso enzimático formador de los ATP y está acoplado energéticamente al transporte electrónico (exergónico) (Fig. 37.16).

Se considera que la localización del ciclo de los ácidos tricarboxílicos es la matriz mitocondrial, ya que la mayor parte de las enzimas de este proceso se hallan en este compartimento. La cadena respiratoria se localiza en la membrana interna. Como pudimos ver en la figura 37.16, los productos finales del ciclo de Krebs son CO_2 , una molécula de GTP -que equivale a un ATP- y cofactores reducidos.

A su vez, los cofactores reducidos son los sustratos iniciales de la cadena transportadora de electrones. El aceptor final de los electrones es el O_2 , que transportado por la hemoglobina difunde a la célula y a la mitocondria a través de todas las membranas

debido a su tamaño. La reducción del O_2 favorece su unión a los protones y se forma agua. Pero de mucha mayor importancia es la formación de las moléculas de ATP. Al existir sistemas enzimáticos acopladores, se aprovecha la energía que se libera en el transporte electrónico, y se llevan a cabo las reacciones endergónicas de síntesis de las moléculas ricas en energía. De esta forma se conserva, en las moléculas de ATP, parte de la energía que ingresó en el organismo mediante los alimentos. Este proceso de síntesis de ATP, que se realiza acoplado al transporte electrónico, se denomina fosforilación oxidativa.

Fosforilaciones a nivel de sustratos y las fosforilaciones oxidativas

Para establecer una distinción entre el proceso de síntesis de los ATP, formados en reacciones acopladas a la cadena respiratoria, que requiere O_2 como aceptor final de este proceso y que se denomina fosforilación oxidativa, se conoce como fosforilación a nivel de sustratos a los ATP que se forman sin la intervención de la cadena respiratoria. Las fosforilaciones a nivel de sustratos ocurren en reacciones catabólicas del proceso degradativo de proteínas, glúcidos o lípidos. El GTP mencionado como producto del ciclo de Krebs se forma por una fosforilación a nivel de sustrato.

Resumen

Múltiples procesos que ocurren en los organismos vivos requieren un aporte energético: la contracción muscular, el transporte de sustancias a través de las membranas, la transmisión del impulso nervioso y los procesos de biosíntesis. Las necesidades energéticas varían de un individuo a otro, en dependencia de factores como la edad, el sexo y el ejercicio físico.

Como donantes de energía en estos procesos endergónicos está el ATP, cuya energía de hidrólisis puede llegar a 12 kcal.mol^{-1} *in vivo*. Esta molécula, a su vez, se forma a partir de la energía que se libera en la oxidación de lípidos, glúcidos y proteínas. La máxima cantidad de energía se obtiene cuando estos compuestos se degradan totalmente a CO_2 y H_2O . El acoplamiento entre reacciones exergónicas y endergónicas es posible debido a la existencia de enzimas que reconocen y transforman, en su centro activo, los componentes involucrados en ambos procesos. Al comienzo de su degradación, las rutas son específicas para cada compuesto; cada vez más aquéllas confluyen y, finalmente, se conforma una ruta única, común para los catabolitos finales de los 3 tipos de compuestos. En esta tercera porción de la vía es donde se conserva la mayor parte de la energía; esto ocurre en la mitocondria, en el proceso de la respiración celular, y comprende el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena respiratoria, formada esta última por la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa.

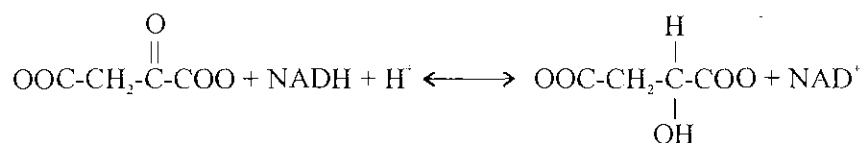
La mitocondria es un organelo vesicular formado por una doble membrana, en la que se encuentran proteínas de superficie e integrales. Esta estructura está compartimentada de forma que en cada una de las membranas y espacios podemos localizar enzimas propias de diferentes procesos. En la matriz, que es el espacio interior, se localiza el ciclo de Krebs, y en la membrana interna, la cadena respiratoria. La membrana interna es impermeable a iones y a casi todos los compuestos sin carga, pero existen sistemas transportadores que obvian esta situación.

La mitocondria se forma, fundamentalmente, con la información genética nuclear, pues el genoma del organelo aporta la información de muy pocas proteínas y ácidos nucleicos. Las proteínas que se forman en el citoplasma celular se incorporan a las diversas localizaciones mitocondriales por medio de transportadores de proteínas.

En la matriz mitocondrial ocurre la última etapa de la oxidación de los nutrientes, aquella común a glúcidos, lípidos y proteínas. En el ciclo de Krebs confluyen los metabolitos comunes y es donde, a partir de ellos, se forman los CO_2 y los cofactores reducidos. Éstos, a su vez, son los sustratos de la cadena respiratoria, sistema energético acoplado, formado por la cadena transportadora de electrones -componente exergónico- y la fosforilación oxidativa -componente endergónico. El O_2 es el aceptor final de electrones de la cadena respiratoria. Al paso de los electrones por sus complejos parte de la energía se conserva en moléculas de ATP.

Ejercicios

1. Represente la estructura de la sacarosa y la del ácido graso formado por 12 carbonos. ¿Cuál de los 2 tiene un grado de oxidación mayor? Halle el cociente respiratorio que se obtendría si a un animal se le alimentara solamente con sacarosa o con dicho ácido graso.
2. Diga si es posible y explique:
 - a) ¿Puede ser utilizada la energía de hidrólisis de la glucosa-6-fosfato en la síntesis de ATP?
 - b) ¿Puede utilizarse la energía de hidrólisis del ATP en la síntesis del glicérol-3-fosfato?
 - c) ¿Y la energía de la creatina-fosfato puede utilizarse en la síntesis del ATP?
 - d) ¿Puede usarse la energía del pirofosfato (Pi-Pi) en la síntesis de la glucosa-6-fosfato?
3. Con los datos de la tabla 37.1 represente un acoplamiento energético y describa cómo intervienen cada uno de sus componentes.
4. Se observa a continuación la reacción de un acoplamiento redox. Basándonos en los conocimientos adquiridos, ¿cuál es la función de cada componente?



5. ¿Cómo intervienen las mitocondrias en el proceso de obtención de energía por la célula?
6. ¿Influye el tipo de alimento que se ingiera, en la cantidad de energía que pueda obtenerse de él en el proceso catabólico del organismo? Explique.
7. ¿Cuál es la diferencia entre la fosforilación oxidativa y la fosforilación al nivel de sustrato? Busque algún ejemplo no mencionado en este capítulo.
8. ¿Cómo se sintetizan las enzimas que participan en los procesos mitocondriales? Explique.
9. Busque la estructura de la cardiolipina. ¿Por qué cree usted que su abundancia en la membrana interna de la mitocondria sea la que le confiera propiedades diferentes en cuanto a su permeabilidad con respecto a la membrana externa?
10. ¿Tiene importancia el hecho de que la fosforilación oxidativa y el transporte electrónico se encuentren en la membrana interna de la mitocondria?
11. ¿Qué papel desempeña el transporte de hidrógenos mitocondriales en la obtención de energía en la célula?
12. ¿Qué papel desempeña el traslocador ATP-ADP en la obtención de energía?